

Plano 8:

Inteligência Artificial Uma nova revolução?



Imagem: Istock - Elenabs

Série de ênfase: Ensino Médio - 2º Ano

❓ Perguntas Essenciais

- a) O que é a Inteligência Artificial?
- b) Qual é o impacto da Inteligência Artificial no mundo hoje?
- c) É possível prever o impacto da inteligência artificial no mundo em 10 anos?
- d) A convivência do homem com essa tecnologia é opcional?

🔑 Palavras Chave

Inteligência artificial, futuro, tecnologia, mundo, revolução, máquina, internet e avanço científico.

🎯 Objetivo pedagógico geral:

Expandir os conhecimentos sobre a inteligência artificial e aplicar os assistentes de serviço atuais nas atividades do cotidiano aprofundando os aspectos colaborativos entre a tecnologia e o homem.

🕒 Duração

4 encontros de 45 minutos

💖 Socioemocional

Ética, Criatividade, Autonomia, Responsabilidade

Linguagens e suas tecnologias

EM13LGG701: Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.

Ciências da Natureza

EM13CNT205: Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.

HABILIDADES BNCC

👁️ Visão geral da lição:

Utilizar diversos *softwares* de inteligência artificial para produzir um trabalho completo e uma apresentação envolvendo slides a ser avaliada em um seminário a partir dos temas apresentados para cada grupo.

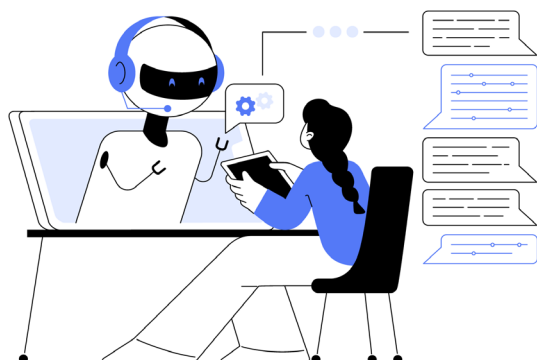
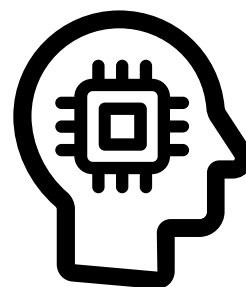


Imagem: Istock - Visual Generation



Encontro 1

45min

Explorando as I.A.s

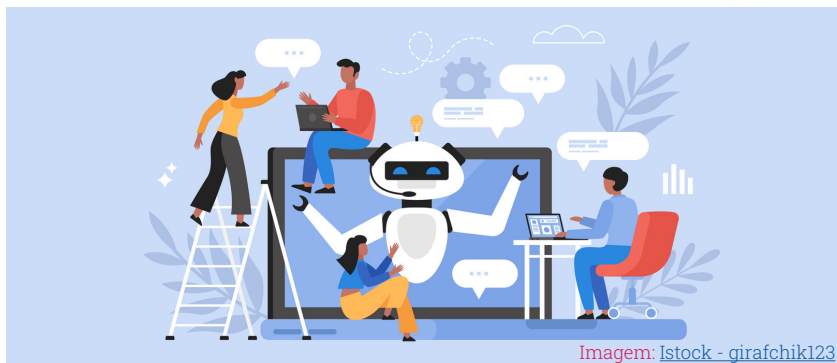


Imagem: Istock - girafchik123

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explorar quais são as I.A.s mais comentadas atualmente e quais são as mais acessíveis, identificando como essas I.A.s podem auxiliar no cotidiano.

ATIVIDADE 1

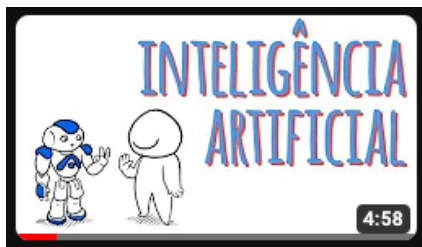
Em Busca da I.A.

1. Nessa atividade, é necessário iniciar uma discussão com a turma sobre o que é uma Inteligência Artificial (I.A.). Essa discussão pode ser iniciada a partir de um tema que está alta em uma reportagem veiculada como:



[Em conferência sobre IA, robôs dizem que não vão se rebelar contra humanos](#)

Ou ainda pode ser incentivada a partir de um vídeo de introdução do Youtube:



[O QUE É A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL \(AI\)? - Minutos Psíquicos](#)

Nessa discussão, traga questionamentos como:

- Quais I.A.s vocês fazem uso?
- A vida é melhor com o uso de I.A.s?
- Como vocês imaginam que será o futuro com o avanço das I.A.s?
- Vocês apresentam algum receio sobre o uso de I.A.s?

MATERIAIS

Materiais Básicos:

- MakerBox;
- Garrafas PET;
- Cola quente;
- Barbantes;
- Fita adesiva;
- Tesoura.

Materiais Alternativos:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Papelão; | • Tesouras; |
| • Garrafas PET; | • Vela; |
| • Latinhas; | • Lápis coloridos; |
| • Tampinhas; | • Canetinhas; |
| • Palitos de dente; | • Tintas; |
| • Cola; | • Papéis coloridos; |
| • Barbantes; | • Dentre outros |

SUAS ANOTAÇÕES

ATIVIDADE 2

Analisando Oportunidades

Após a discussão inicial com a turma, peça que realizem uma pesquisa para completar a lista que pode ser disponibilizada no quadro ou em um aplicativo como o Jamboard, mas que deve conter os tópicos:

1. I.A.s que respondem perguntas em geral;
2. I.A.s que organizam cronogramas;
3. I.A.s que produzem slides.

ATIVIDADE 3

Apresentação dos Modelos de Trabalho

O primeiro encontro deve ser finalizado com a apresentação do modelo de trabalho para os estudantes, que irá consistir em:

- a) Organização dos grupos;
- b) Distribuição dos temas;
- c) Desenvolvimento da pesquisa do trabalho;
- d) Prototipação de uma atividade envolvendo a construção de um modelo que seja significativo para o tema;
- e) Produção dos slides;
- f) Criação do pitch;
- g) Apresentação dos seminários.

Um detalhe muito importante que não pode ficar de fora desse momento: **todos os trabalhos devem ser guiados por uma I.A.** Claro, os estudantes devem produzir seus trabalhos utilizando a I.A. e devem inserir seus contrapontos ao que foi proposto pela mesma, de modo a refletir o que fariam de diferente e por qual razão fariam diferente. Esses contrapontos serão apresentados durante o seminário final.

Encontro 2

45min

Iniciando os trabalhos não-autorais

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver um cronograma de trabalho a partir do tema e das I.A.s apresentadas.

ATIVIDADE 1

O Sorteio do Tema

No início desse encontro devem ser organizados os grupos de trabalhos pelo professor, devem ser formados 5 grupos de trabalho para atuar nos seguintes temas:

1. Sustentabilidade e conservação do meio-ambiente;
2. Energias renováveis e eficiência energética;
3. Tecnologia assistiva e inclusão;
4. Internet das coisas (IoT) e automação;
5. Impressão em 3D e fabricação digital.

Caso o professor seja um adepto, é recomendado que a formação dos grupos seja realizada por uma I.A. para que os estudantes entrem no clima do plano.

ATIVIDADE 2

Mãos na I.A.

Com os grupos formados, os estudantes devem iniciar seus respectivos trabalhos escolhendo as I.A.s que vão ser seu suporte. Nessa etapa, os estudantes devem concluir o seguinte:

- a) Lista de tópicos que desejam tratar dentro de seus respectivos temas;
- b) Cronograma de execução feito por uma assistente digital (I.A.).

Assim que finalizado, esses dois tópicos devem ser apresentados ao professor e, caso necessário, que sejam realizados ajustes.

ATIVIDADE 3

Entrando em ação

Os alunos devem ter até o final da aula para realizarem suas respectivas pesquisas utilizando as I.A.s de preferência e sem esquecer dos seguintes itens:

1. O que for produzido pela I.A. deve ser mantido integralmente;
2. O contraponto do grupo deve vir em uma nota destacada da pesquisa da I.A.;
3. Devem ser registrados os comandos dados as I.A.s para cada tópico avançado pelo grupo.
4. O projeto *maker* deve estar estruturado para ser executado no próximo encontro.

Encontro 3

Executando Coordenadas

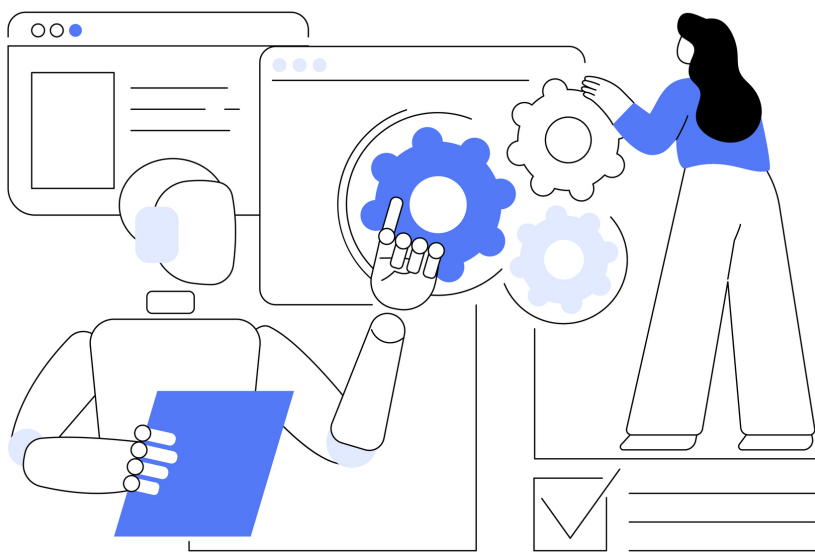


Imagem: [Istock - Visual Generation](#)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir o projeto indicado pela I.A., desenvolver os slides e a apresentação do seminário.

ATIVIDADE 1

O que é o Stop Motion?

A organização dos grupos nesse encontro deve estar de acordo com os objetivos específicos, dessa maneira, teremos:

a) Parte do grupo envolvida na execução do projeto Maker relacionado ao seu tema, esses alunos devem estar atentos ao que foi proposto pela I.A. e aos materiais disponíveis na MakerBox, o desafio está em dar comandos precisos para a I.A. e manter o professor atualizado do processo;

b) Parte do grupo desenvolvendo a apresentação de slides e o pitch do seminário: esses alunos estarão fornecendo as informações obtidas previamente na primeira pesquisa para a I.A. que desenvolve os slides e, também, alimentarão essa I.A. com seus contrapontos durante todo o trabalho, ou seja, o que fariam diferente? onde a I.A. deixou a desejar? dentre outras perspectivas.

Os alunos devem estar envolvidos até o fim do encontro nessas atividades com acompanhamento do professor para que seja respeitadas as regras e, mais importante, que sejam feitas as reflexões necessárias.

Encontro 4



45min

Apresentação dos Híbridos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar e discutir todo o processo de criação e execução desenvolvido pela I.A.

ATIVIDADE 1

Seminários

Organize os grupos de acordo com seus respectivos temas e comece a rodada de seminários. Relembre aos estudantes que os contrapontos devem ser feitos à medida que vão sendo explorados os tópicos com participações diretas da I.A.

ATIVIDADE 2

A Grande Discussão

Ao término dos seminários, é de extrema relevância que o professor inicie, novamente, a discussão sobre as I.A.s, explorando os seguintes tópicos:

- 1.** Você ficou satisfeito com o resultado do seu trabalho?
- 2.** Você faria outros trabalhos com esse organograma?
- 3.** De 0 a 10, qual foi a relevância do uso de uma I.A. para a execução do seu trabalho?
- 4.** Qual a função de uma I.A. como as que foram utilizadas?
- 5.** É possível desenvolver trabalhos como esse sem que uma pessoa esteja envolvida?